

Вариант 44

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 29)e^{x-28}$ на отрезке $[27; 29]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 44\sqrt{3}\cos x + 22\sqrt{3}x - \frac{11\sqrt{3}\pi}{3} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -14 + \frac{11\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{11\sqrt{3}}{2}x - 11\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 73\cos x - 75x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 45x - 42\sin x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 79\cos x + 81x + 53$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 93\sin x - 95x + 60$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 40\cos x + \frac{126}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{78}{\pi}x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{60}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x + \frac{84}{\pi}x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 23\operatorname{tg} x - 23x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 61\operatorname{tg} x - 61x + 35$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 26x - 26\operatorname{tg} x - 42$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 52x - 52\operatorname{tg} x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 60\operatorname{tg} x - 120x + 30\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 76x - 38\operatorname{tg} x - 19\pi + 87$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 48)e^{x-48}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (45 - x)e^{x+45}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (58 - x)e^{58-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 40)e^{40-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 7)^{11}$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 2)^{10} - 10x$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 10) + 17$ на отрезке $[-9; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 16) - 10x - 10$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(6x) - 6x + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 7x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 25x + 25) e^{x-35}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13) e^{x+26}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 32x + 32) e^{31-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 9)^2 e^{x-9}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2 e^{x-15}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 1)^2 e^{34-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 13)^2 e^{32-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 6x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - 2 \sin x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 24x + 24) e^{15-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 11$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 14$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 15$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 93$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 3$ на отрезке $[0; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 17$ на отрезке $[-15; -2; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x - 20$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 5,5x^2 - 20x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 + 6x + 20$ на отрезке $[-3; 3]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 11x^2 - 45x - 20$ на отрезке $[-14; -8]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 41$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 98$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 70$ на отрезке $[-20; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[4; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[-14; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 25$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 7x + 16$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 70$ на отрезке $[2; 579]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 148]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 5$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 4$ на отрезке $[141; 148]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 15$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 20$ на отрезке $[2; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 4x + 57$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 6$ на отрезке $[0; 579]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 15x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[23; 34]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 7x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 1$ на отрезке $[6; 11]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 196}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 9}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[1; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[-25; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{18}{x} + 2x + 19$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{288}{x} + 2x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{648}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{200}{x} + 16$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (26 - x)e^{27-x}$ на отрезке $[24; 38]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (23 - x)e^{x-22}$ на отрезке $[17; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)e^{11-x}$ на отрезке $[7; 19]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 8x - 8)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^x$ на отрезке $[-5; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 37x + 37)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 47x - 47)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 13)^2 e^{x-13}$ на отрезке $[12; 19]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 42)^2 e^{x-40}$ на отрезке $[3; 41]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 29)^2 e^{-29-x}$ на отрезке $[-31; -28]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-20-x}$ на отрезке $[-21, 5; -19]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9)^{10} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 14)^{11} - 11x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 5) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6\ln(x + 5) - 6x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 36\ln x - 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 30\ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 18$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 25\cos x - 26x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sin x - 8x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sin x - 18\sqrt{3}x + 3\sqrt{3}\pi + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 - 1,5\sqrt{3}\pi + 9\sqrt{3}x - 18\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-14 - 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 30x + 247}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 89}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{140 + 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (11 + 4x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4 (x^2 + 14x + 59) - 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8 (x^2 + 12x + 100) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6 (72 + 24x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-143 - 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2 - 6x + 24}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2 + 20x + 101}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-194 - 28x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 (x - 3) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2 (x - 9) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 4)^2 x - 4$ на отрезке $[2; 6]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)^2 (x - 10) + 9$ на отрезке $[-8; 6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 5e^x - 3$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-6; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 3$ на отрезке $[-8; 0]$.